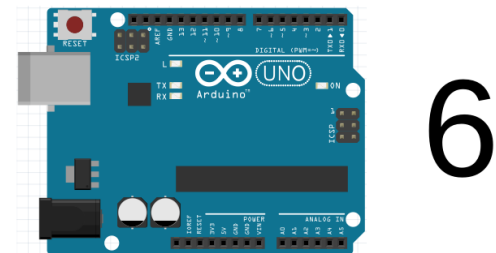


Arduino för ungdomar

Bok 6



6



Uppsala
**MAKER
SPACE**

Figure 1: Bok 6: LDR, 2026-06-05

#	Beskriving
16	Mätning av en LDR
17	Anslutning av en LDR
18	Användning av en LDR

Contents

Förord	1
Lektion 16: Mätning av en LDR	2
Lektion 17: Anslutning av en LDR	14
Lektion 18: Användning av en LDR	18

Förord

Detta är en bok om Arduino för ungdomar. Arduino är ett mikrokontrollerkort du kan programmerar. Denna bok lär dig att göra det.

Om den här boken

Denna bok är licensierad av CC-BY-SA.



Figure 1: Licensen för denna bok

(C) Richèl Bilderbeek och alla lärare och alla elever

Med det här häftet kan du göra vad du vill, så länge du hänvisar till originalversionen på denna webbplats: https://github.com/richelbilderbeek/arduino_foer_ungdomar. Detta häfte kommer alltid att förbli gratis, fritt och öppet.

Det är fortfarande en lite slarvig bok. Det finns stafvel och *layouten är inte alltid vacker*. Eftersom den här boken finns på en webbplats kan alla som tycker att den här boken är för slarvig göra den mindre slarvig.

Lektion 16: Mätning av en LDR

Under den här lektionen ska vi mäta en LDR!

16.1. Att mäta motståndet av en LDR med en multimeter

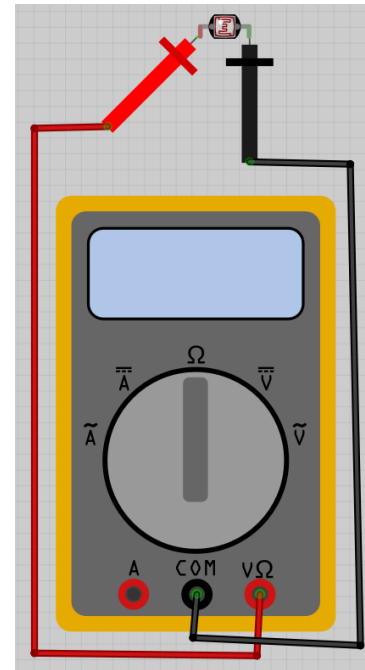


Figure 2: Att mäta en LDR med en multimeter

Vrid vridknappen på multimetern till Ohm symbolen. Sätt på multimetern och koppla:

- röda mät-pinnen på den vänstra benen av LDRen
- svarta mät-pinnen på den högra benen av LDRen

Vad visar mätningen?

16.1. Svar

Multimetern visar en motstånd för vanligt ljus (om inte: fråga hjälp!).

Vi fick 1.7 kOhm, dvs 1700 Ohm.

16.2. Att mäta motståndet av en LDR med en multimeter

Hålla LDR:n nära en lampa. Vad visar mätningen?

18.6. Slutuppgift

Ta bort alla sladdar.

Läs igenom slutuppgiften först, för du har 15 minuter på dig.

1. Fråga någon för att få göra provet. Den personen får inte hjälpa dig.

Starta en timer och gör följande:

1. Koppla allt tillsammans igen
2. Visar att alla LDR:er funkar

Svar

```
const int pin_ldr_1{A0};
const int pin_ldr_2{A1};
const int pin_ldr_3{A2};
const int pin_led_r{9};
const int pin_led_g{10};
const int pin_led_b{11};

void setup() {
  pinMode(pin_ldr_1, INPUT);
  pinMode(pin_ldr_2, INPUT);
  pinMode(pin_ldr_3, INPUT);
  pinMode(pin_led_r, OUTPUT);
  pinMode(pin_led_g, OUTPUT);
  pinMode(pin_led_b, OUTPUT);
}

void loop() {
  const int ldr_1{analogRead(pin_ldr_1)};
  const int ldr_2{analogRead(pin_ldr_2)};
  const int ldr_3{analogRead(pin_ldr_3)};
  const int ljus_styrka_r{ldr_1 / 4};
  const int ljus_styrka_g{ldr_2 / 4};
  const int ljus_styrka_b{ldr_3 / 4};
  analogWrite(pin_led_r, ljus_styrka_r);
  analogWrite(pin_led_g, ljus_styrka_g);
  analogWrite(pin_led_b, ljus_styrka_b);
}
```

16.2. Svar

Vi fick 0.68 kOhm, dvs 680 Ohm.

I ljuset har en LDR minsta motstånd

16.3. Att mäta motståndet av en LDR med en multimeter

Ta bort ljuset till LDRen med, t.ex. din hand. Vad visar mätningen?

16.3. Svar

I mörkret har en LDR högsta motstånd

Vi fick 68 kOhm, dvs 68.000 Ohm.

16.4. Att mäta spänningen av en LDR med en oscilloskop

Bygga elkretsen nadåt:

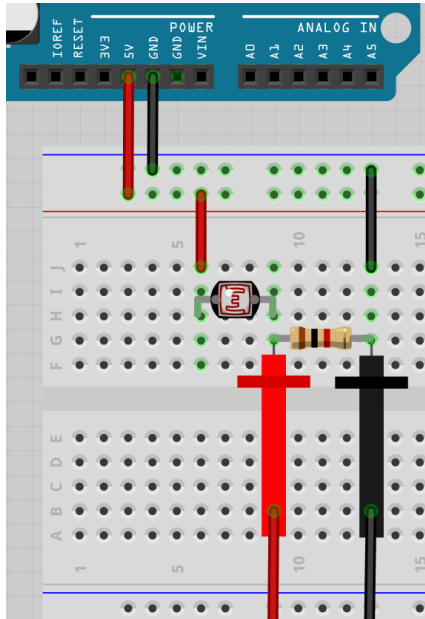


Figure 3: Att mäta en LDR med en oscilloskop

Röda proben gå till en oscilloskop.

På oscilloskopen gör:

- Sätt tidskalan till 1 sekund
- Sätt spänningsskalan till 2 volts

Vilken spänning visar oscilloskopen?

18.4. Svar

```
const int pin_ldr_1{A0};
const int pin_ldr_2{A1};
const int pin_led_r{9};
const int pin_led_g{10};

void setup() {
  pinMode(pin_ldr_1, INPUT);
  pinMode(pin_ldr_2, INPUT);
  pinMode(pin_led_r, OUTPUT);
  pinMode(pin_led_g, OUTPUT);
}

void loop() {
  const int ldr_1{analogRead(pin_ldr_1)};
  const int ldr_2{analogRead(pin_ldr_2)};
  const int ljus_styrka_r{ldr_1 / 4};
  const int ljus_styrka_g{ldr_2 / 4};
  analogWrite(pin_led_r, ljus_styrka_r);
  analogWrite(pin_led_g, ljus_styrka_g);
}
```

18.5. Tre lysdiod

Lägga till:

- en variabel kallades `pin_ldr_3` med initialvärde A2
- en variabel kallades `pin_led_b` med initialvärde 11
- Få knappen av LDR:er att ändra en annat färg, likadant första riktning med första färg

```
pinMode(pin_ldr_1, INPUT);
```

Kära dator, Arduino stift `pin_ldr_1` är för att mäta el

```
pinMode(pin_led_r, OUTPUT);
```

Kära dator, Arduino stift `pin_led_r` är för att schicka el

```
void loop() {}
```

Kära dator, göra detta mellan paranteser för evigt, efter `setup` är färdigt

```
const int ldr_1{analogRead(pin_ldr_1)};
```

Kära dator, minns en variabel kallades `ldr_1`, som är en helvärtstal som kan inte ändras sig, med initialvärde det som Arduino läser av stift `pin_ldr_1`

```
const int ljus_styrka_r{ldr_1 / 4};
```

Kära dator, minns en variabel kallades `ljus_styrka_r`, som är en helvärtstal som kan inte ändras sig, med initialvärde `ljus_styrka_r` delad med fyra

```
analogWrite(pin_led_r, ljus_styrka_r);
```

Kära dator, schick `ljus_styrka_r` el till Arduino stiften `pin_led_r`

18.4. Två lysdiod

Lägga till:

- en variabel kallades `pin_ldr_2` med initialvärde A1
- en variabel kallades `pin_led_g` med initialvärde 10
- Få andra riktning av LDR:er att ändra en annan färg, likadant första riktning med första färg

16.4. Svar

Det skulle vara en spänning mellan 0 och 5 volt, för att detta är spänningen av Arduinon

Vi fick 2.12 volt

16.5. Att mäta spänningen av en LDR med en oscilloskop

Hålla LDR:n nära en lampa. Vilken spänning visar oscilloskopen nu?

16.5. Svar

Spänningen ökar, men aldrig högre än 5 volt

Vi fick 3.1 volt.

16.6. Att mäta spänningen av en LDR med en oscilloskop

Ta bort ljuset till LDR:n med, t.ex. din hand. Vilken spänning visar oscilloskopen nu?

18.2. Svar

Det är bara en lysdiod som ändrar sig.



Det är som du har programmerat just nu!

Om du rör den första LDR:er, lyser första lysdioden mer eller mindre.



Det kann vara tufft att få all färger av ett RGB lysdiod att funkar!



Du kann invända tre vanliga motståndar också!

18.3. Vad koden betyder

Kolla igenom kod.

Kan du översätta varje mening till svenska?

18.3. Svar

```
const int pin_ldr_1{A0};
```

Kära dator, minns en variabel kallades `pin_ldr_1`, som är en helvärtstal som kan inte ändras sig, med initialvärde `A0`

```
const int pin_led_r{9};
```

Kära dator, minns en variabel kallades `pin_led_r`, som är en helvärtstal som kan inte ändras sig, med initialvärde `9`

```
void setup() {}
```

Kära dator, göra detta mellan paranteser ett gång i början av programmet

18.2. Ett lysdiod

Ladda upp den här koden:

```
const int pin_ldr_1{A0};
const int pin_led_r{9};

void setup() {
    pinMode(pin_ldr_1, INPUT);
    pinMode(pin_led_r, OUTPUT);
}

void loop() {
    const int ldr_1{analogRead(pin_ldr_1)};
    const int ljustyrka_r{ldr_1 / 4};
    analogWrite(pin_led_r, ljustyrka_r);
}
```

Kör koden och rör LDR:er. Vad ser du?

16.6. Svar

Spänningen sänker, men aldrig mindre än 0 volt

Vi fick 0.28 volt.

16.7. Att mäta en LDR med en oscilloskop

Bygga elkretsen nadåt:

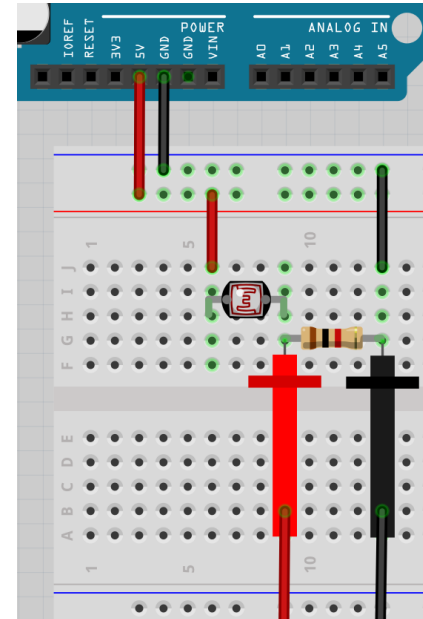


Figure 4: Att mäta en LDR med en oscilloskop

Så ser det ut:

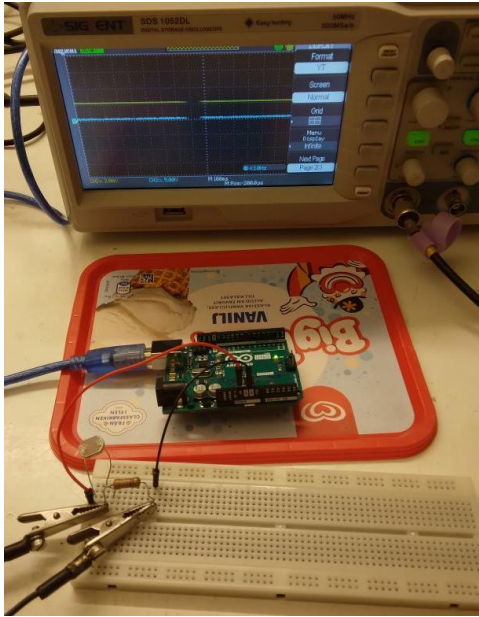


Figure 5: Att mäta en LDR med en oscilloskop

Probens röda sladd gå till mellan LDR och motstånd. Probens svarta sladd gå till GND.

På oscilloskopen gör:

- Sätt tidskalan till 1 sekund
- Sätt spänningsskalan till 2 volts

Vilken spänning visar oscilloskopen?

Lektion 18: Användning av en LDR

Under den här lektionen ska vi använda en LDR!

18.1. Elkretsen

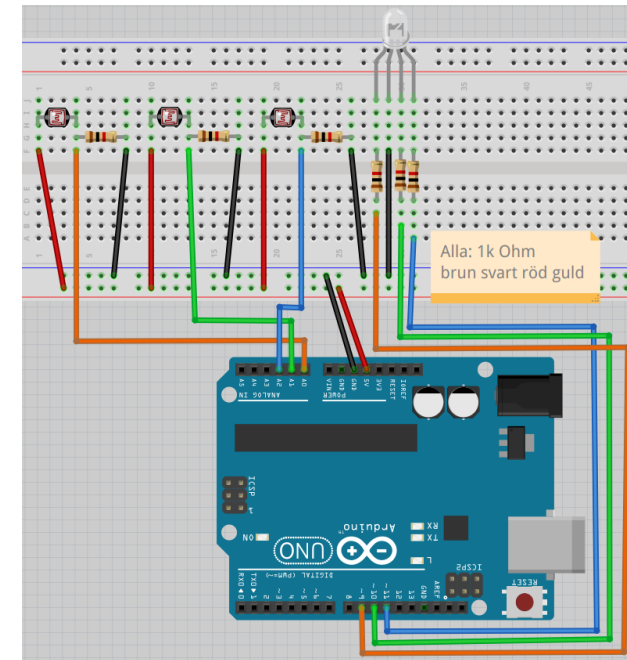


Figure 11: Användning av en LDR

Koppla tillsammans som schemat och förbind Arduino till en dator. Det er den längsta ben av RGB ljusdiod som skulle kopplades till GND.

17.2. Svar

Lysdioden antagligen brinner.

Effekten av ljus är nu tvärtom:

- Om du fördystrar LDRen, lyser lysdioden mer
- Om du lysar på LDRen, släcker lysdioden

17.3. Slutuppgift

Ta bort alla sladdar.

Läs igenom slutuppgiften först, för du har 15 minuter på dig.

1. Fråga någon för att få göra provet. Den personen får inte hjälpa dig.

Starta en timer och gör följande:

1. Koppla båda elkretsar på samma breadboard
2. Visar att båda LDR:er funkar

16.7. Svar

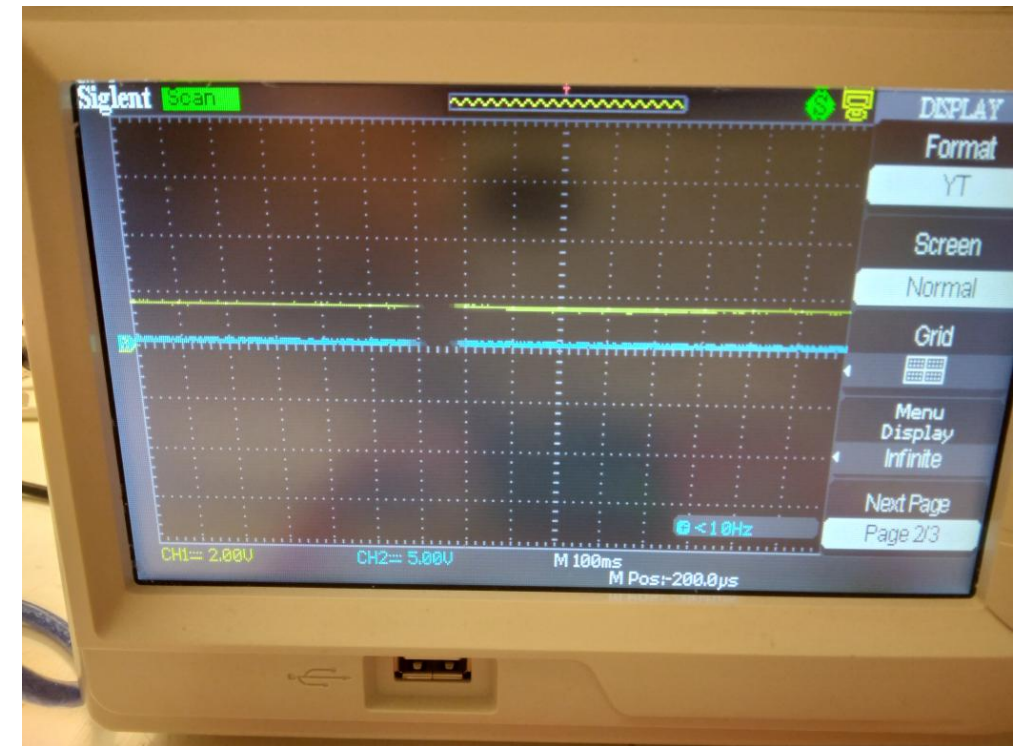


Figure 6: Vanligt ljus

Det skulle vara en spänning mellan 0 och 5 volt, för att detta är spänningen av Arduinon
Vi fick 2.12 volt

16.8. Att mäta en LDR med en oscilloskop

Hålla LDRen nära en lampa. Vilken spänning visar oscilloskopen nu?

16.8. Svar

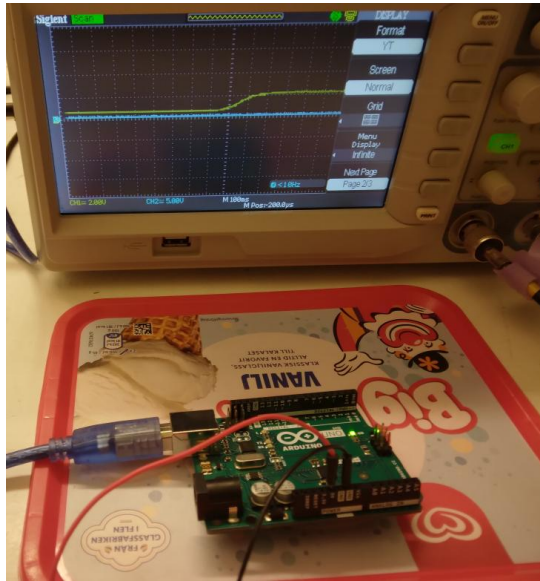


Figure 7: Upplysning av en LDR

Spänningen öker, men aldrig högre än 5 volt

Vi fick 3.1 volt.

16.9. Att mäta en LDR med en oscilloskop

Ta bort ljuset till LDRen med, t.ex. din hand. Vilken spänning visar oscilloskopen nu?

17.1. Svar

Lysdioden brinner (om du har använt rätta motstånd).

Effekten av ljus är:

- Om du fördystrar LDRen, blir lysdioden mörkare.
- Om du lysar på LDRen, lyser lysdioden mer också.

17.2. Att koppla en LDR till en lysdiod

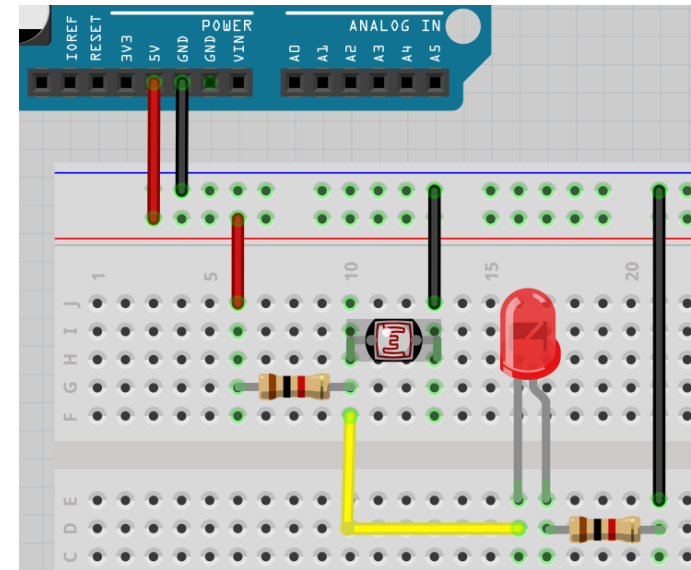


Figure 10: Att koppla en LDR till en lysdiod

Bygg om strömkretsen till den här bilden. Den enstaka skillnad är att LDRen och motståndet har byts.



Ser upp: LDRen har nu en vanligt motstånd

- Vad tror du kommer att hända?
- Vad händer om du fördystrar LDRen?
- Vad händer om du lyser nåt på LDRen?



10k är tio tusend

16.9. Svar

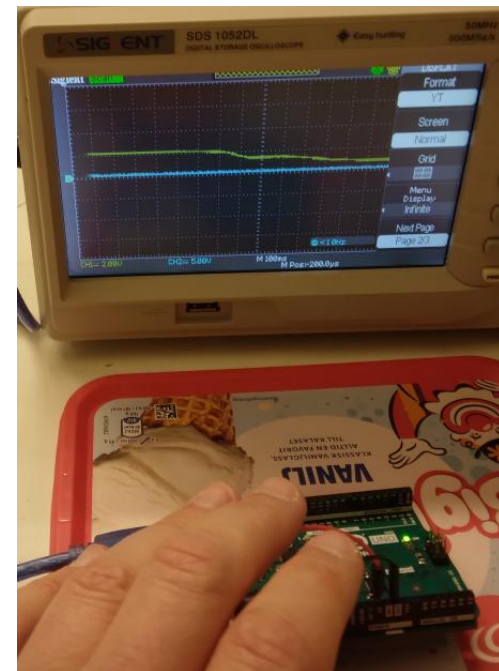


Figure 8: Fördystning av LDR

Spänningen sänker, men aldrig mindre än 0 volt

Vi fick 0.28 volt.

16.10. Slutuppgift

Hämta:

- 1 st multimeter
- 1 st oscilloskop
- 1 st LDR
- 4 st sladdar
- 1 st 1000 Ohm motstånd (rött, brun, svart, guld)

Läs igenom slutuppgiften först, för du har 10 minuter på dig.

- Steg 1: Fråga någon för att få göra provet. Den personen får inte hjälpa dig.

Starta en timer och gör följande:

- Steg 2: Visar hur att öka och sänka motståndsvärde av LDRen på multimetern
- Steg 3: Visar hur att öka och sänka spänningen av LDRen på multimetern
- Steg 4: Visar hur att öka och sänka spänningen av LDRen på oscilloskopen

Lektion 17: Anslutning av en LDR

Under den här lektionen ska vi ansluta en LDR till en lysdiod!

17.1. Att koppla en LDR till en lysdiod

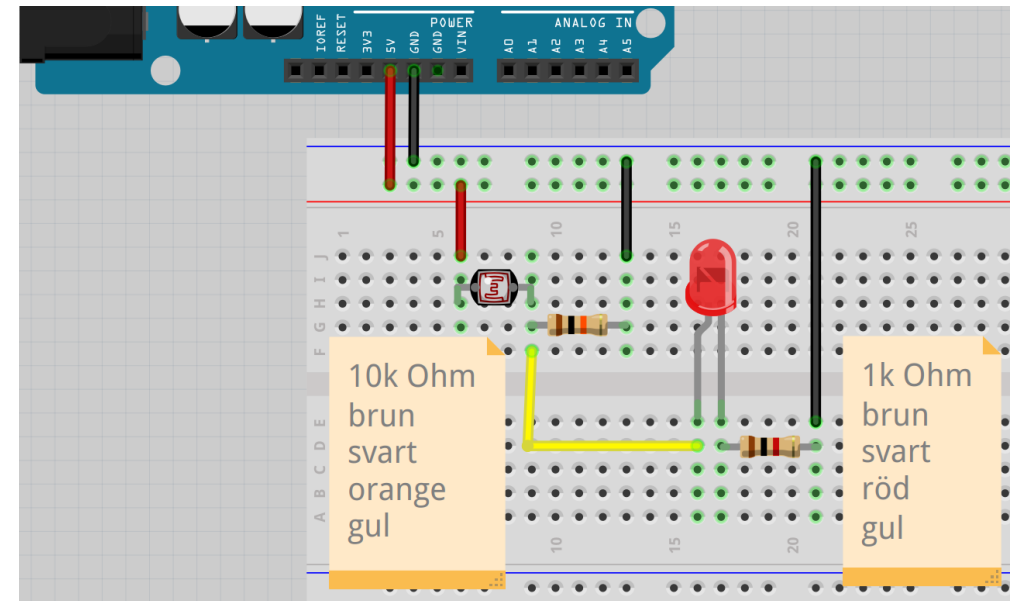


Figure 9: Att koppla en LDR till en lysdiod

Koppla tillsammans som schemat och koppla Arduino till en dator.

- Vad tror du kommer att hända?
- Vad händer om du fördystrar LDRen?
- Vad händer om du lyser nåt på LDRen?



Ser upp: LDRen har en annat motstånd